Rappel important :
l'intensité lumineuse mesurée par les photodiodes est proportionnelle à la norme du champ électrique de l'onde $\vec{E}$ au carré :

$$I \propto \|\vec{E}\|^2$$

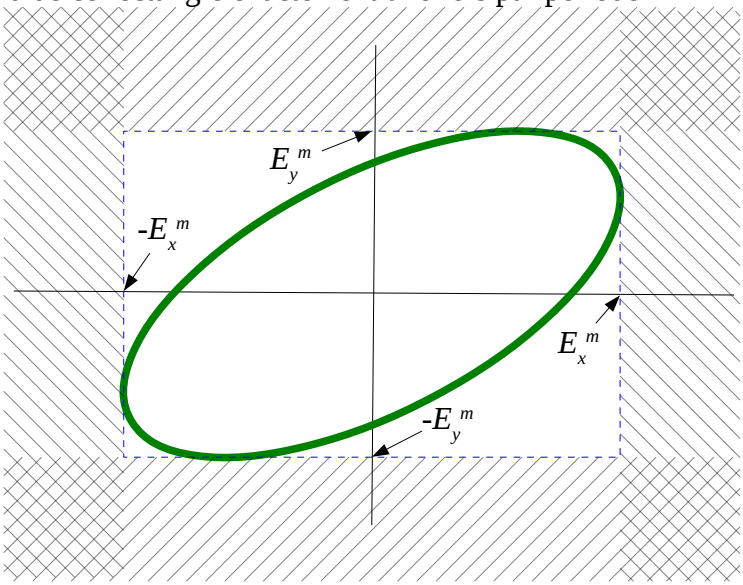
Pour une onde électromagnétique harmonique (fréquence υ) progressive, se propageant dans la direction *z*, le champ électrique se trouve dans le plan perpendiculaire (*xy*), et peut se décomposer dans une base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$ comme $\vec{E} = E_x \vec{e}_x + E_y \vec{e}_y$. Ses composantes s'écrivent en général :

$$E_x = E_x^m \cos(\omega t + \phi_x)$$
$$E_y = E_y^m \cos(\omega t + \phi_y)$$

Le point (E_x, E_y) décrit une ellipse. Attention, le photon n'a **pas** une trajectoire hélicoïdale : E_x et E_y sont en V/m, pas en mètres !

Le champ électrique

1) reste dans la zone non hachurée (on l'appellera **rectangle des polarisations**).
2) touche chaque bord de ce rectangle exactement une fois par période



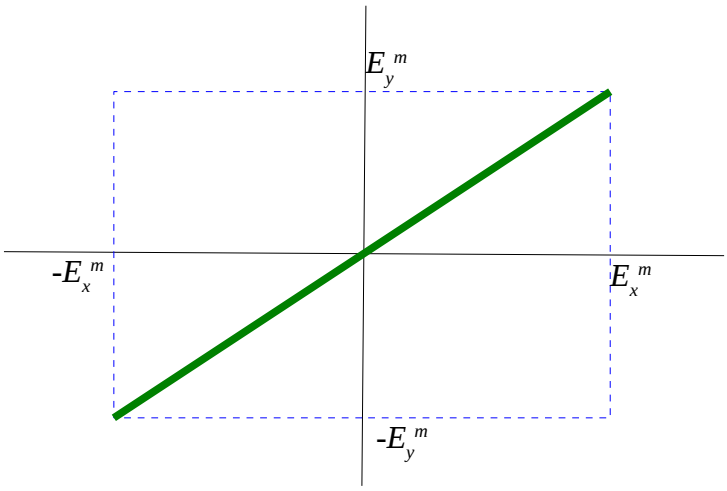
.

la forme de l'ellipse dépend

- des amplitudes E_x^m et E_y^m, qui déterminent le rectangle des polarisations,
- du déphasage $\Delta\phi = \phi_y - \phi_x$

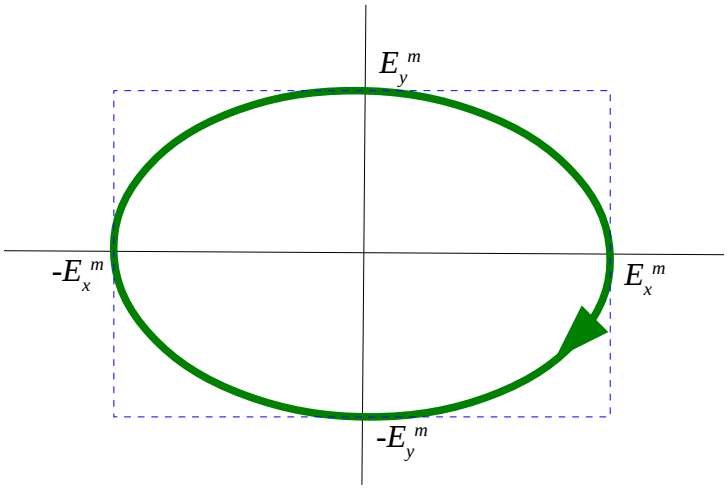
Cas particuliers :

$\Delta\phi = 0$



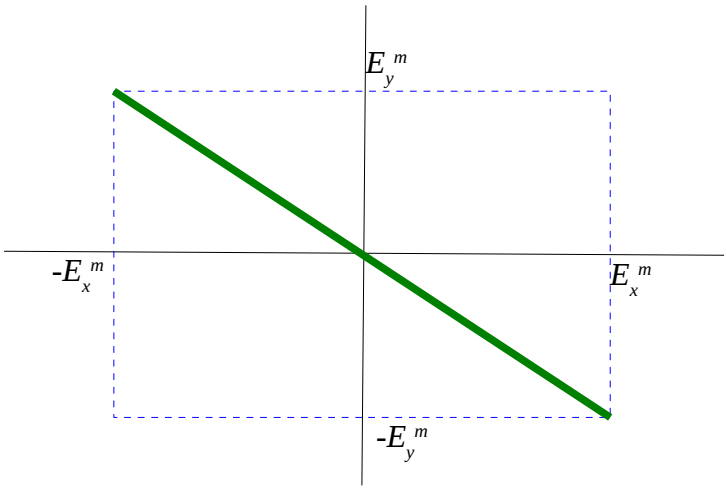
pas de déphasage, E_y proportionnel à E_x : l'ellipse est aplatie en un segment de droite.

$\Delta\phi = \pi/2$



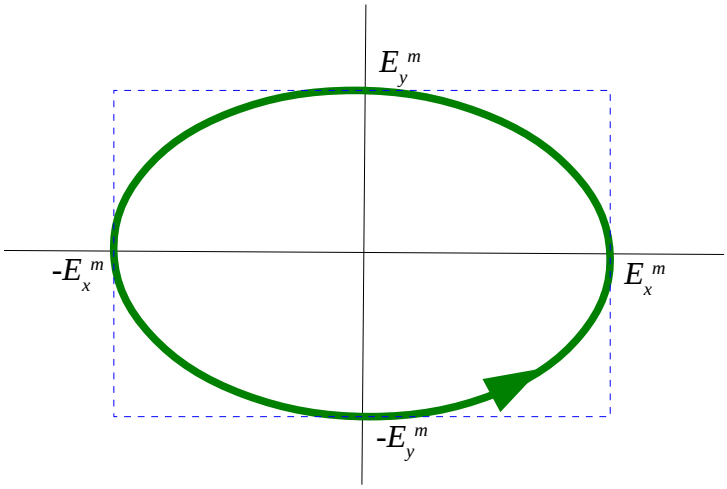
Lorsque $\phi_y - \phi_x = \pi/2$ le grand axe et le petit axe de l'ellipse correspondent aux axes de la base $(\vec{e}_x, \vec{e}_y)$.
Remarquons que le déphasage, comme les composantes, dépend de la base choisie.

$\Delta\phi = \pi$



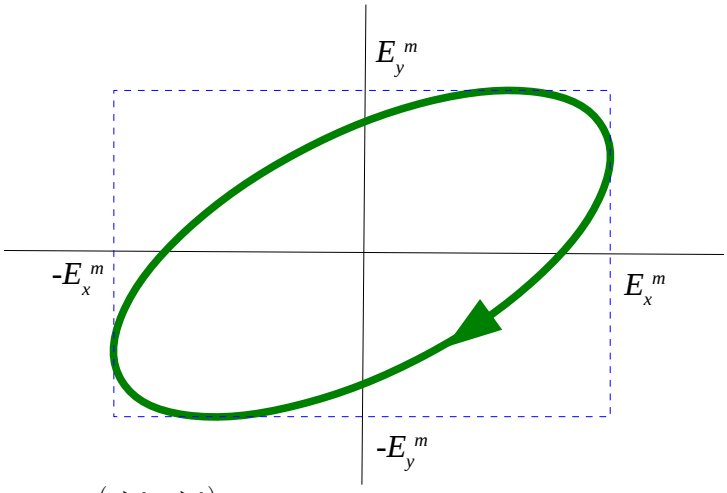
C'est l'autre diagonale du rectangle

$$\Delta\phi = 3\frac{\pi}{2} \equiv -\frac{\pi}{2}\,[2\pi]$$

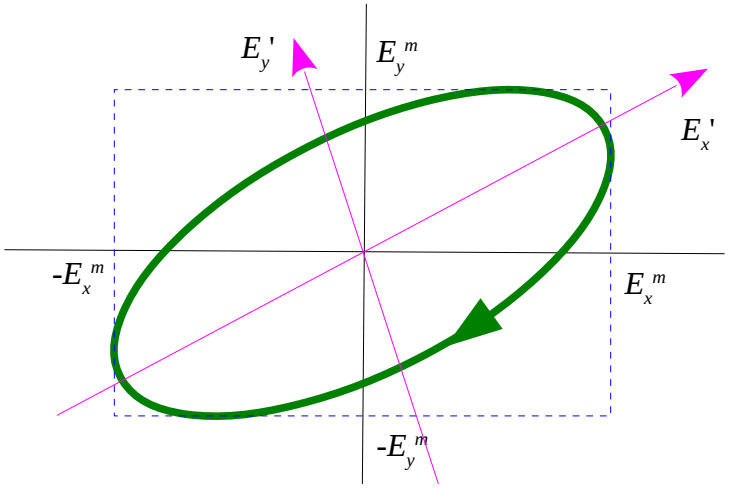


Encore une fois, le grand axe et le petit axe de l'ellipse correspondent aux axes de la base (*x*,*y*). Remarquons que le déphasage, comme les composantes, dépend de la base choisie.

En général, l'ellipse est « inclinée » dans la base (*x*,*y*), par exemple pour $\phi_y - \phi_x$ compris entre 0 et π/2 :



Mais si on considère la base $(\vec{e}_x', \vec{e}_y')$ en magenta ci-dessous,



les axes de cette base correspondent aux axes de l'ellipse, et le sens de rotation est anti-trigonométrique, donc le déphasage entre les composantes $E_{y'}$ et $E_{x'}$ est $\phi_y' - \phi_x' = \pi/2$.

Au cours du TP

Ces schémas vont être très utile pour comprendre les actions des différents éléments du montage.
D'ailleurs, la majeure partie du TP consistera à vérifier/mettre en évidence ces lois. Il n'y a pas d'instructions précises, soyez scientifiques...
Démontrez régulièrement à un enseignant que vous avez compris. C'est particulièrement important pour ce TP, il peut arriver qu'on vous oublie, insistez !
C'est seulement après avoir maîtrisé le contenu de ce document que vous pourrez éventuellement passer à la partie statique (DC) du TP. Et la partie AC (modulation) ne doit être abordée que si vous êtes sûrs de maîtriser la partie DC...

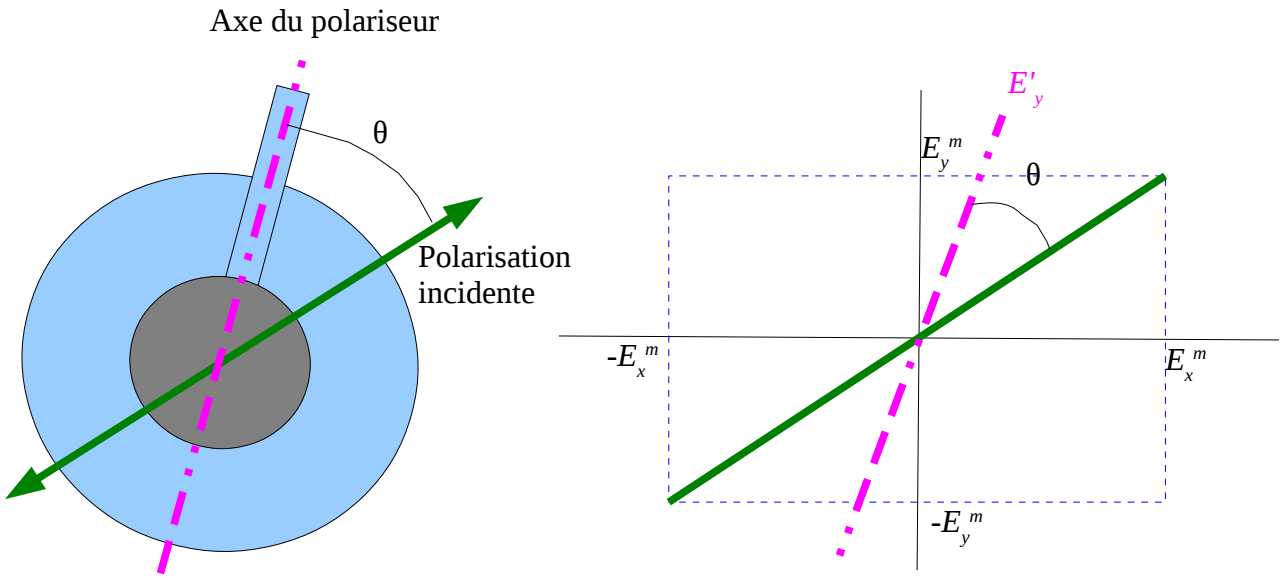
Polariseurs

Si la polarisation incidente est rectiligne, *dans l'axe du polariseur*, on sait ce qui se passe : la lumière passe, avec éventuellement une atténuation, mais la polarisation ne change pas.
Si la polarisation incidente est rectiligne, perpendiculairement à l'axe du polariseur, on sait ce qui se passe, l'onde est totalement (cas idéal) absorbée.
Si la polarisation est quelconque, on décompose l'onde en deux composantes (// et ⊥ axe polariseur). La composante ⊥ est entièrement arrêtée.
Si on mesure I_{max} = 800 et I_{min} = 4, on dit que la lumière est polarisée à 200:1. Prononcer « à 200 pour 1 ».

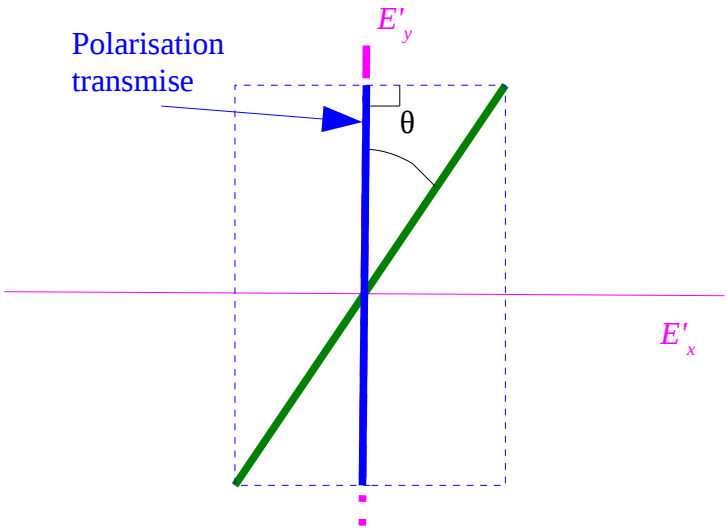
Loi de malus

Si la polarisation incidente est rectiligne, faisant un angle θ avec le polariseur, alors l'intensité transmise suit la loi de Malus :

$$I = I_{max} \cos^2 \theta$$



Ce qui donne dans la base $(\vec{e}_x', \vec{e}_y')$ du polariseur (en magenta) :



En sortie, le champ transmis est le projeté orthogonal du champ incident sur l'axe du polariseur :
$E_t = E_i \cos\theta$
soit
$E_t^2 = E_i^2 \cos^2\theta$
C'est à dire, puisque l'intensité est proportionnelle au champ électrique au carré,
$I = I_0 \cos^2\theta$

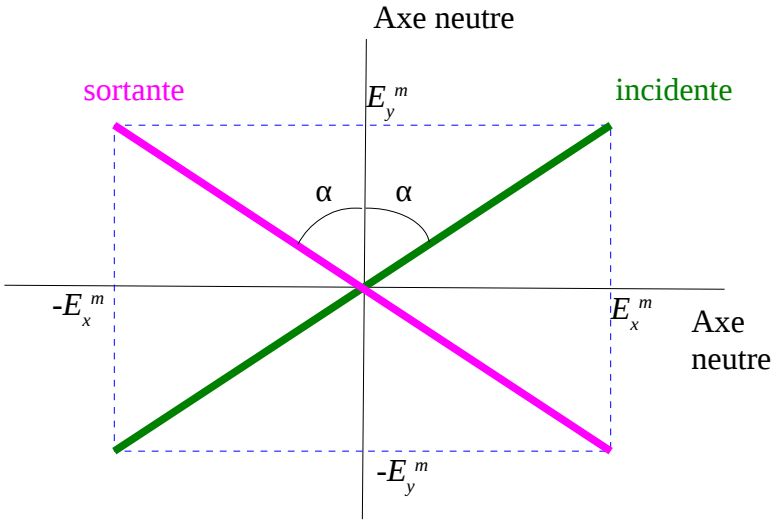
En réalité, une partie de la lumière est réfléchie ou absorbée par le polariseur, dont la transmission T_p est inférieure à 1 $I = T_p I_0 \cos^2\theta$, avec un maximum en θ=0 $I_{max} = T_p I_0$. On retrouve bien la loi de Malus.

Lames biréfringentes.
Ces lames ont deux axes particuliers (dans le plan de la lame). Si la polarisation de l'onde incidente est alignée avec un de ces axes, on sait ce qui se passe : la lumière traverse sans modification (même amplitude, polarisation toujours rectiligne, dans la même direction). C'est pourquoi on les appelle « **axes neutres** ». Mais la vitesse de propagation dépend de l'axe. Il y a un axe lent et un axe rapide.
Quand une onde ayant une autre polarisation arrive sur la lame, afin de comprendre ce qui se passe, on décompose l'onde incidente sur ces deux axes neutres. Chaque composante se propage sans modification, mais à des vitesses différentes. C'est pourquoi à la sortie de la lame, le déphasage entre ces deux composantes a changé.

Comment trouver les axes neutres ?
Facile :
On place un polariseur et un analyseur croisés (c'est à dire orthogonaux). Il n'y a alors aucune lumière transmise puisque l'analyseur coupe tout. On insère la lame et on la fait tourner dans son plan (elle reste perpendiculaire à l'axe de propagation). Lorsque la polarisation incidente (celle qui a été imposée par le polariseur) correspond à un axe neutre, la lumière est encore coupée par l'analyseur.
Remarque : pour trouver les axes neutres de la cellule de Pockels (Attention, ne pas supposer qu'ils sont exactement à 0 et 90 °, c'est faux), impossible de faire tourner le cristal ! Comment faire ? C'est moins simple, mais vous devez les déterminer avec précision.

Lame demi-onde (λ/2)

Elle peut être utile pour faire tourner une polarisation rectiligne. C'est-à-dire qu'une onde polarisée rectilignement sort de la lame en étant toujours rectiligne, mais dans une autre direction.
La lame demi-onde modifie le déphasage des deux composantes (selon les axes neutres) de π.
(la moitié de 2 π, d'où le nom de 1/2 onde).



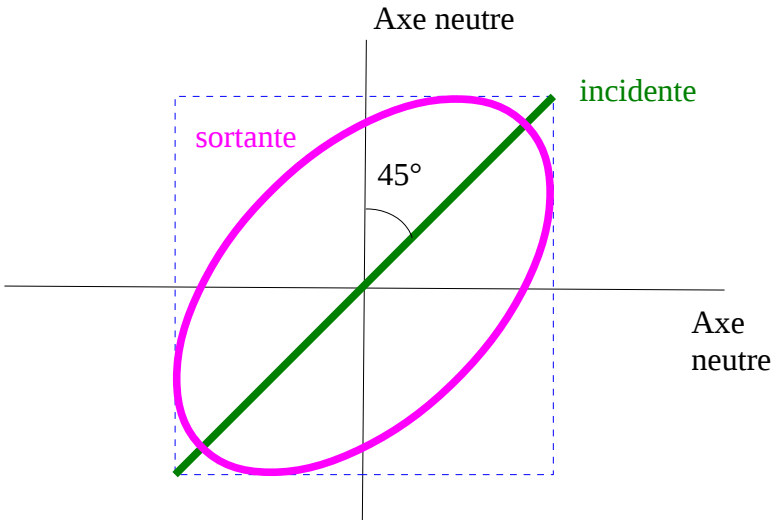
Dans la base des axes neutres de la lame, le déphasage entre les composantes de l'onde incidente est nul ; le champ incident décrit la première diagonale du rectangle. En sortie de lame, on a l'autre diagonale. En tournant la lame, on change α (l'angle entre polarisation incidente et axe neutre), et donc la polarisation sortante.

Remarque : le laser utilisé en TP est déjà polarisé rectilignement, il est donc inutile d'utiliser un polariseur.

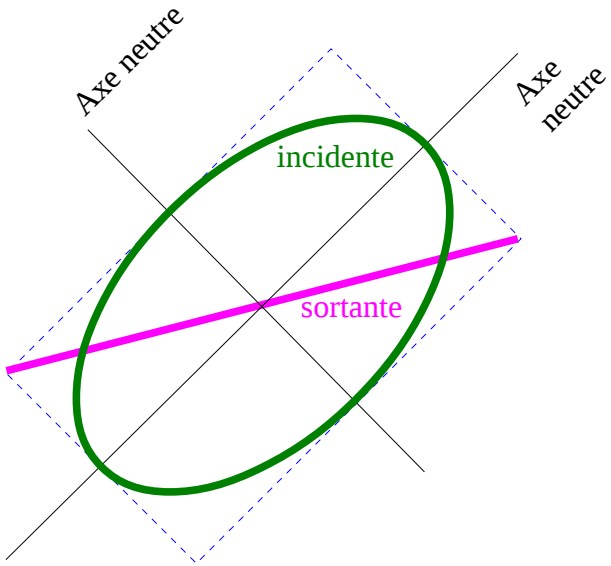
montage de Sénarmont
Vous avez à présent tous les éléments pour comprendre le montage de Sénarmont utilisé pour la partie DC (lumière polarisée à 45° des axes neutres de la cellule de Pockels, cellule, lame λ/4 (quart-d'onde) avec des axes neutres à 45 ° des axes neutres de la cellule de Pockels, analyseur)

En particulier, pourquoi la polarisation après la lame λ/4 est-elle toujours rectiligne dans ce montage ?
Réponse page suivante.

Réponse :
Les axes neutres de la cellule sont horizontal et vertical (à vérifier !)
La polarisation incidente est orientée à 45° des axes neutres, donc le rectangle des polarisations est en fait un carré. Dans ce cas, on peut montrer que les axes de l'ellipse correspondent aux diagonales du carré.[1]



puis cette onde arrive sur la lame quart-d'onde, dont les axes neutres sont inclinés à 45° par rapport à l'horizontale :



Dans la base de ces axes neutres, le déphasage vaut ±π/2, puisque les axes de l'ellipse sont confondus avec les axes de la base. La lame quart d'onde ajoute (ou retranche, selon quel est l'axe lent) un déphasage de π/2 (un quart d'onde : 2π/4). En sortie de lame, la polarisation est donc rectiligne, et correspond à l'une ou l'autre des diagonales.

1 Si le rectangle des polarisations est un carré, échanger les 2 axes ne change rien, donc l'ellipse est symétrique par rapport aux diagonales du carré, donc les axes de l'ellipse sont confondus avec les diagonales.